Resolução dos Exercícios

Exercício 1 — Inexistência de elementos no vazio

Provar que não existe elemento pertencente ao conjunto vazio.
Pela definição axiomática do conjunto vazio, temos o fato fundamental: $\forall x,\ x \notin \varnothing$. Isso significa que para qualquer x no universo de discurso, a afirmação $x \in \varnothing$ é falsa. Portanto, por definição, não existe nenhum elemento que pertença a ele.

Exercício 2 — Inclusão no vazio implies no elements

Demonstre que não existe conjunto A tal que $A \subseteq \varnothing$ e A possua elementos.
Suponha, por absurdo, que existe um conjunto A tal que $A \subseteq \varnothing$ e A possui pelo menos um elemento k.
Pela definição de inclusão, se $k \in A$, então $k \in \varnothing$.
Contudo, pelo fato fundamental (Ex. 1), $k \notin \varnothing$ para qualquer k.
Isso gera uma contradição. Portanto, se $A \subseteq \varnothing$, A não pode possuir elementos.

Exercício 3 — Contradição na interseção com o vazio

Prove que, se $x \in A \cap \varnothing$, então ocorre uma contradição.
$x \in A \cap \varnothing \iff (x \in A \land x \in \varnothing)$.
Pelo fato fundamental, $x \in \varnothing$ é falso.
Assim, a afirmação $(x \in A \land \text{Falso})$ é equivalente a Falso.
A suposição de que existe tal x leva diretamente ao valor lógico Falso, caracterizando uma contradição.

Exercício 4 — Inexistência de elemento comum

Demonstre que, para qualquer conjunto A, não existe elemento comum entre A e o conjunto vazio.
Um elemento comum entre A e $\varnothing$ seria um elemento da interseção $A \cap \varnothing$.
Vimos no Exercício 3 que a existência de tal elemento gera uma contradição. Logo, $A \cap \varnothing = \varnothing$, o que prova que não há elementos comuns.

Exercício 5 — Verdade Vacuidade

Prove que toda proposição da forma $x \in \varnothing \Rightarrow P(x)$ é verdadeira.
Em lógica proposicional, uma implicação $P \Rightarrow Q$ é verdadeira se o antecedente P é falso.
Como $x \in \varnothing$ é falso para qualquer x, o antecedente da implicação é sempre falso.
Portanto, a sentença é vacuamente verdadeira, independentemente do que afirma $P(x)$.

Exercício 6 — $A \subseteq \varnothing \implies A$

Suponha que $A \subseteq \varnothing$. Prove que $A = \varnothing$.
Do Exercício 2, sabemos que se $A \subseteq \varnothing$, então A não possui elementos.
O único conjunto que não possui elementos é o conjunto vazio. Além disso, pelo Axioma da Extensionalidade, se $\forall x(x \in A \iff x \in \varnothing)$ (ambos sendo falsos), então $A = \varnothing$.

Exercício 7 — Disjunção de conjuntos

Se $A \cap B = \varnothing$, prove que $x \in A \Rightarrow x \notin B$.
Suponha $x \in A$.
Se $x \in B$ fosse verdadeiro, então teríamos $x \in A \wedge x \in B$, logo $x \in A \cap B$.
Mas foi dado que $A \cap B = \varnothing$, logo $x \notin A \cap B$.
Por contradição, se $x \in A$, então é necessário que $x \notin B$.

Exercício 8 — Implicação vacuidade na inclusão

Prove que $(A \cap \varnothing) \subseteq B$ para qualquer B.
Sabemos que $A \cap \varnothing = \varnothing$.
A afirmação torna-se $\varnothing \subseteq B$.
Como vimos anteriormente (e no Exercício 5), a definição de inclusão $\forall x(x \in \varnothing \Rightarrow x \in B)$ é uma implicação com antecedente falso, sendo portanto verdadeira para qualquer B.

Exercício 9 — União com interseção vazia

Demonstre que $A \cup (A \cap \varnothing) = A$.
1. $A \cap \varnothing = \varnothing$ (pelo Ex. 4).
2. Então $A \cup (A \cap \varnothing) = A \cup \varnothing$.
3. $x \in A \cup \varnothing \iff (x \in A \vee x \in \varnothing)$.
4. Como $x \in \varnothing$ é Falso, $(x \in A \vee \text{Falso}) \equiv x \in A$.

Logo, o conjunto é igual a A.

Exercício 10 — Unicidade do conjunto vazio

Prove a unicidade do conjunto vazio.
Suponha que existam dois conjuntos vazios, $\varnothing_1$ e $\varnothing_2$.
Como $\varnothing_1$ é vazio, para qualquer conjunto X, $\varnothing_1 \subseteq X$. Escolhendo $X = \varnothing_2$, temos $\varnothing_1 \subseteq \varnothing_2$.
Como $\varnothing_2$ é vazio, para qualquer conjunto X, $\varnothing_2 \subseteq X$. Escolhendo $X = \varnothing_1$, temos $\varnothing_2 \subseteq \varnothing_1$.
Pela propriedade da antissimetria da inclusão, se $\varnothing_1 \subseteq \varnothing_2$ e $\varnothing_2 \subseteq \varnothing_1$, então $\varnothing_1 = \varnothing_2$.